

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
90	41	90	41				

《大学物理实验》课程实验报告

学院: ~~徐致平~~ 物理学院

专业: 物理类

年级: 大一

实验人姓名(学号): ~~徐致平~~

参加人姓名(学号):

日期: 2024 年 4 月 1 日 星期一

上午[] 下午[☒] 晚上[]

室温: 26°C

相对湿度: 30%

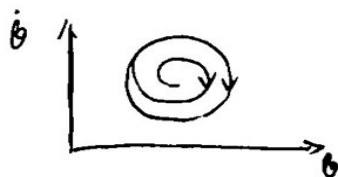
实验 A4 基于转动传感器的玻尔振动综合实验

[实验前思考题]

1. 实验过程中如何调节实验设备, 使玻尔振动仪产生自由振动、阻尼振动和受迫振动?
2. 试用相图讨论扭摆建立稳定的受迫振动的动力学过程。

1. 有阻力矩的情况下, 将扭摆摆在某一起始位置释放, 可使之产生阻尼振动。若扭摆在运动过程中不受阻力作用, 则认为其产生自由振动。在有阻力的情况下还受到周期外力的作用, 就会作受迫振动。

2.



(请自行加页)

[实验目的]

1. 掌握用数据采集器和转动传感器使用方法。
2. 观测磁阻尼现象。
3. 观测波尔摆的共振现象。
4. 观测波尔摆受迫振动过程中的拍频现象。
5. 观测波尔摆的相图及摆动过程中机械能的转换和守恒特性。

[仪器用具]

序号	名称	数量	基本参数
1	波尔振动仪	1	CCC-BG+C 智能型波尔振动实验仪
2	直流稳压稳流电源	1	PS-302D-II
3	数字万用表	1	
4	转动传感器及数据采集器	1	XY-KPWM

[实验原理]

写出扭摆自由振动和受迫振动的动力学方程，并说明各符号代表的物理意义。

自由振动：

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = 0$$

θ : 摆角

$$\omega_0 = \frac{c}{I} \quad (\text{固有角频率})$$

↑ 转动惯量

↓ 扭转恢复力系数

受迫振动：阻力矩系数

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{b}{I} \frac{d\theta}{dt} + \frac{c}{I} \theta = A \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

ω : 简谐力矩频率

[实验装置]

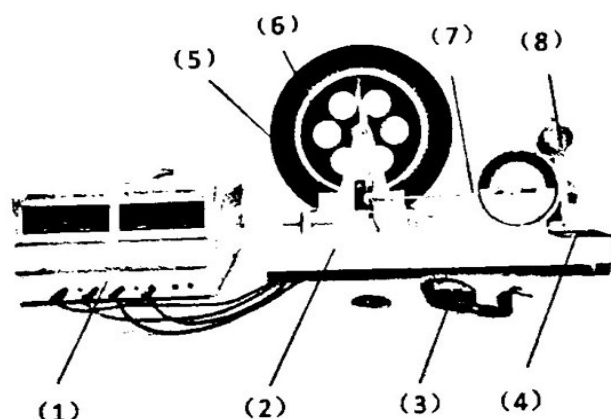


图 1 波尔振动实验装置

写出各部分名称:

(1) 信号发生器

(2) 底座

(3) 秒表

(4) 驱动电机

(5) 刻度盘

(6) 摆轮

(7) 驱动连接杆

(8) 转动传感器

[实验内容及步骤]

1. 熟悉 LabVIEW 测控仪器的使用方法
2. 观测波尔振动摆动角度曲线和频谱
3. 观测磁阻尼现象
4. 观测波尔振动的相图
5. 观察并记录振动的“拍”

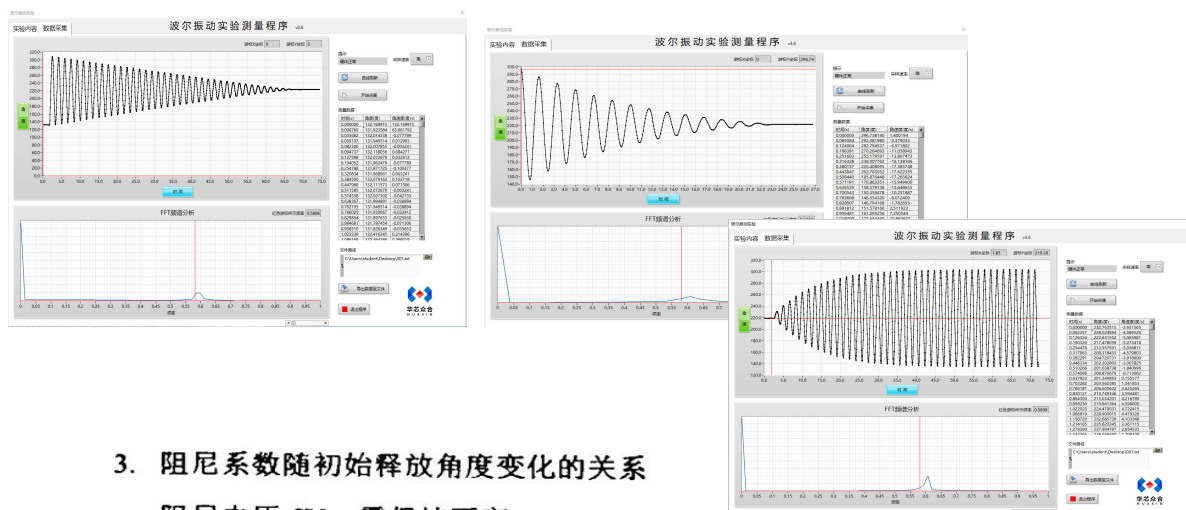
[数据记录及处理]

1. 扭摆固有振动频率的测量

用秒表测量 20 个周期的时间 33.56 s, 固有振动频率 $f_0 = \underline{0.5959}$ Hz.

2. 振动角度随时间变化关系曲线

使用测控软件记录角度曲线的截屏结果。画出并讨论自由振动、阻尼振动 (7V 阻尼)、受迫振动 (7V) 阻尼三种状态曲线的异同。

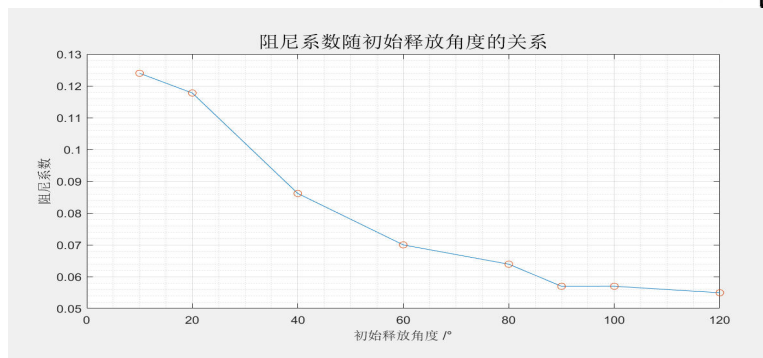


3. 阻尼系数随初始释放角度变化的关系

阻尼电压 5V, 需保持不变。

φ_0/degree	10	20	40	60	80	90	100	120
A/degree	8	11.1	16.9	29.8	22	26	32	40
n	4	3	6	6	12	13	12	12
nT/s	1.8	5.0	10.0	16.0	20.2	21.8	20.0	20.0
β	0.124	0.118	0.086	0.069	0.064	0.064	0.056	0.054

画阻尼系数 β 随初始释放角度 φ_0 变化关系曲线。 0.057



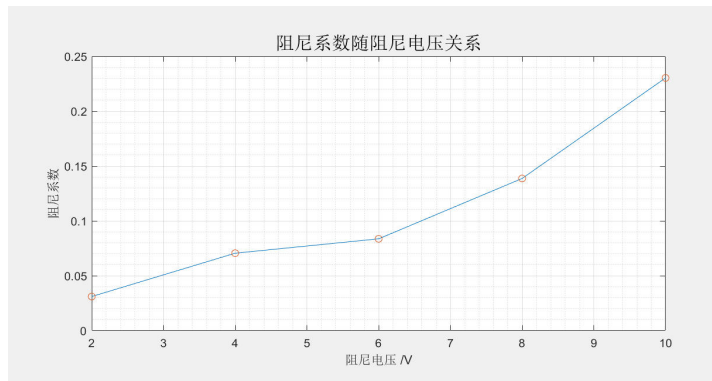
4. 阻尼系数随阻尼电压变化关系

初始释放角度 60° , 需保持不变。

U/V	2	4	6	8	10				
φ_n/degree	44	9	26	15	6				
n	6	16	6	6	6				
nT/s	10.0	26.9	10.0	10.0	10				
β	0.031	0.071	0.083	0.139	0.230				

304.1

画阻尼系数 β 随阻尼电压变化关系曲线。



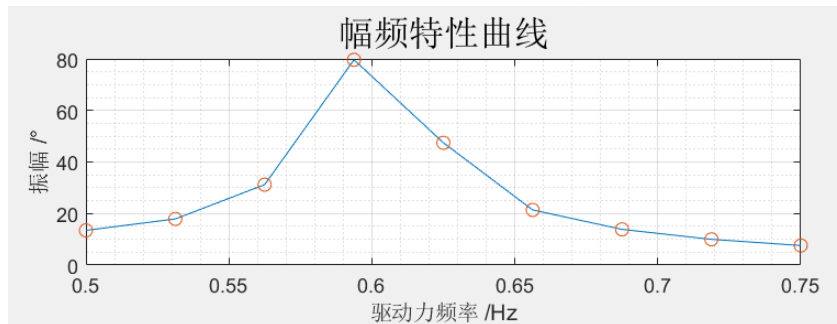
5. 测量不同驱动频率下稳定振动的振幅，并画出幅频特性曲线，确定共振频率。

注意：阻尼电压不低于 7V，避免振幅过大损坏仪器。

阻尼电压 7 V。驱动率频率为 PWM 信号频率除以 1600。

PWM 信号频率 f_{PWM}/Hz	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
驱动力频率 f_d/Hz	0.5	0.531	0.562	0.5938	0.625	0.656	0.6875	0.7188	0.75
振幅 φ_A/degree	13.47	17.90	31.205	79.66	47.46	21.39	13.85	9.985	7.585

画幅频特性曲线，根据曲线得到的共振频率为 $f_0 = \underline{0.5938}$ Hz

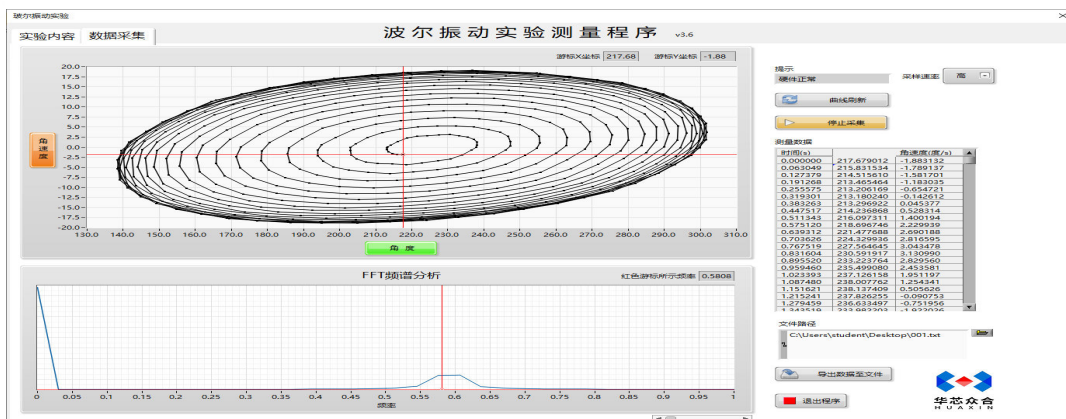
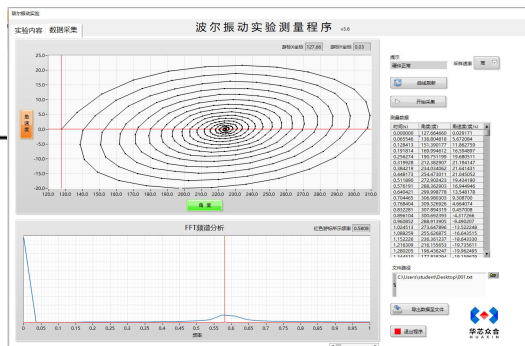
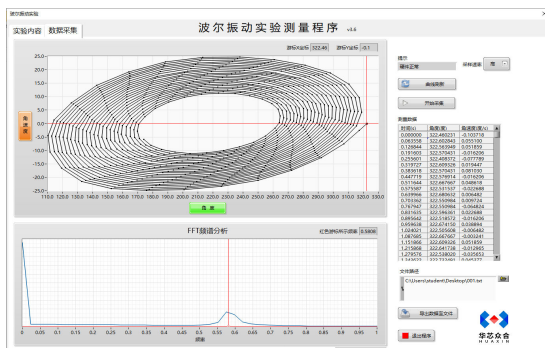


6. 测量并画出自由振动、阻尼振动(7V 阻尼)、受迫振动(7V 阻尼)的相图，并讨论三种相图的异同。

自由振动的相图，是一个椭圆，但是实验上不会出现理想的自由振动所以略有衰减；

阻尼振动的相图，是逐渐向中心衰减的椭圆；

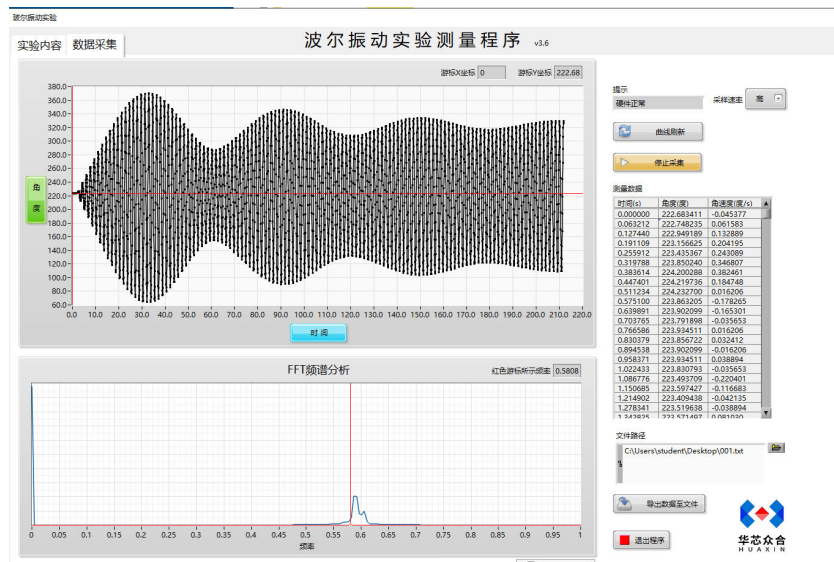
受迫振动的相图，从中央逐渐向外扩展的椭圆，最后在椭圆边界上环绕



7. 观察并记录受迫振动时“拍”的现象

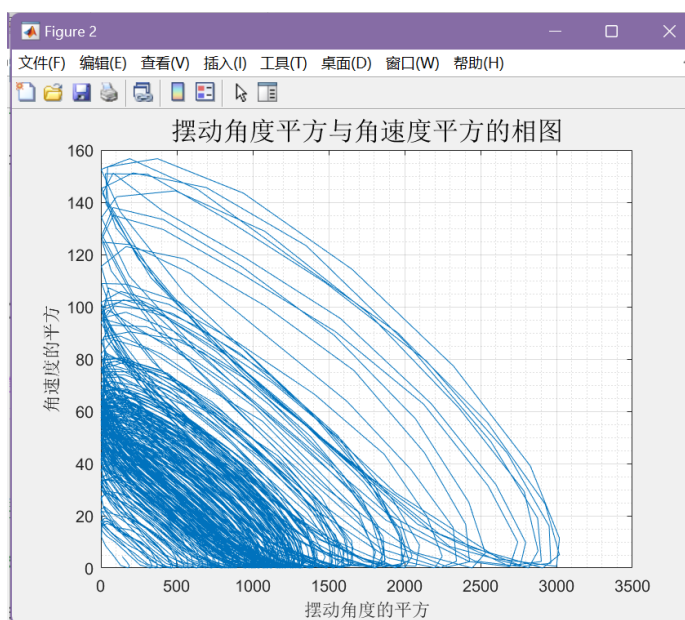
(1) 为了更明显地观察到“拍”的现象，应减小阻尼，甚至将阻尼电压设置为 0，但这个时候要特别注意扭摆的振幅，严禁出现振幅超过 140° 的情况，否则会损坏仪器。

(2) 讨论“拍”频、固有振动频率和驱动力频率三者之间的定量关系。



[思考题]

1. 任选一组阻尼振动的数据，以摆动角度的平方为横坐标，以角速度的平方为纵坐标画图，讨论与相图的异同。
2. 检索资料，列举尽可能多的测量扭摆转动角度和角速度的方法，并简述其原理。



放大法：

去一个半径较大的圆筒，把扭摆放到圆筒轴线上，在扭摆上固定一个平面镜，从圆筒内壁某处打一束激光到平面镜上，在内壁另一处可以看到反射光点；扭摆转过小角度的时候光点转过两倍的小角度，记录光点的位移就可以知道转过的角度。